

20장: 엔트로피와 열역학 제2법칙

Entropy and the Second Law of Thermodynamics

이번 장에서 배울 내용

- 비가역 과정(irreversible process) 과 시간의 방향
- 엔트로피(entropy) 의 정의: $\Delta S = \int \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$
- 이상기체의 엔트로피 변화 공식
- 열역학 제2법칙 : $\Delta S \geq 0$
- 열기관(heat engine) 과 카르노 기관(Carnot engine)
- 냉동기(refrigerator) 와 성능계수(COP)
- 엔트로피의 통계적 해석 : $S = k \ln W$

20.1 비가역 과정과 엔트로피

시간에는 방향이 있다

계란이 바닥에 떨어져 깨진다. 깨진 계란이 저절로 복원되는 일은 없다.

뜨거운 커피가 식는다. 식은 커피가 저절로 다시 뜨거워지지 않는다.

이런 **되돌릴 수 없는 과정** 을 **비가역 과정(irreversible process)** 이라 한다.

핵심 질문: 에너지 보존 법칙(열역학 제1법칙)은 역방향도 허용하는데, 왜 자연은 한 방향으로만 진행할까?

답: **엔트로피(entropy)** 라는 새로운 물리량이 방향을 결정한다.

엔트로피의 정의

계가 초기 상태 i 에서 최종 상태 f 로 변할 때, **엔트로피 변화 (change in entropy)** 는:

$$\Delta S = S_f - S_i = \int_i^f \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

- δQ_{rev} : 같은 초기·최종 상태를 잇는 가역 과정에서 계에 전달되는 미소 열량
- T : 그 순간 계의 온도 (켈빈)
- 단위: J/K

핵심: 이 적분은 **가역 과정(reversible process)** 을 따라 계산해야 한다.

엔트로피 공준 (Entropy Postulate)

고립계에서 비가역 과정이 일어나면, 계의 엔트로피 S 는 증가한다. 가역 과정에서는 일정하다.

비가역 과정의 엔트로피 변화를 구하려면:

1. 같은 초기 상태 i 와 최종 상태 f 를 연결하는 **가역 과정** 을 찾는다
2. 그 가역 과정에 대해 $\int_i^f \delta Q_{\text{rev}}/T$ 를 계산한다
3. 엔트로피는 상태 함수이므로, 비가역 과정의 ΔS 와 같다

자유 팽창의 엔트로피 변화

자유 팽창 (Free Expansion) — 비가역 과정



$$\Delta S = nR \ln 2 > 0 \text{ — 엔트로피 증가!}$$

이상기체의 자유 팽창: 마개를 열면 기체가 진공으로 퍼져나간다.

- 일: $W = 0$ (진공에 대한 팽창)
- 열: $Q = 0$ (단열 용기)
- 내부에너지 변화: $\Delta E_{\text{int}} = 0 \rightarrow$ 온도 불변

자유 팽창의 엔트로피. 가역 과정으로 계산

자유 팽창은 비가역이므로 직접 적분할 수 없다. 같은 i, f 를 연결하는 **등온 팽창** (가역)을 이용하자.

등온 과정에서 T 가 일정하므로:

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

등온 팽창에서 기체가 흡수하는 열:

$$Q = W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

따라서:

$$\Delta S = \frac{nRT \ln(V_f/V_i)}{T} = nR \ln \frac{V_f}{V_i}$$

부피가 2배가 되면 ($V_f = 2V_i$):

$$\Delta S = nR \ln 2 = (1.00)(8.314)(\ln 2) = +5.76 \text{ J/K}$$

$\Delta S > 0$. 엔트로피가 증가했다!

등온 과정의 엔트로피 변화

등온 과정에서는 T 가 일정하므로 적분이 간단하다:

$$\Delta S = \frac{Q}{T} \quad (\text{등온 과정})$$

온도 변화 ΔT 가 작을 때의 근사:

$$\Delta S \approx \frac{Q}{T_{\text{avg}}}$$

여기서 T_{avg} 는 과정의 평균 온도이다.

엔트로피는 상태 함수

엔트로피는 압력, 부피, 온도처럼 **상태 함수(state function)** 이다.

- 계의 현재 상태에만 의존한다
- 그 상태에 도달한 경로에 무관하다

증명: 열역학 제1법칙 $dE_{\text{int}} = \delta Q - \delta W$ 에서 이상기체에 대해:

$$\delta Q_{\text{rev}} = p dV + nC_V dT$$

$p = nRT/V$ 를 대입하고 T 로 나누면:

$$\frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = nR \frac{dV}{V} + nC_V \frac{dT}{T}$$

양변을 적분하면:

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_f}{V_i} + nC_V \ln \frac{T_f}{T_i}$$

이상기체의 엔트로피 변화 공식

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_f}{V_i} + nC_V \ln \frac{T_f}{T_i}$$

이 공식은 이상기체의 임의의 두 상태 사이의 엔트로피 변화를 준다.

- 첫째 항: 부피 변화에 의한 기여
- 둘째 항: 온도 변화에 의한 기여

등온 과정 ($T_f = T_i$): $\Delta S = nR \ln(V_f/V_i)$

등적 과정 ($V_f = V_i$): $\Delta S = nC_V \ln(T_f/T_i)$

등압 과정: $V_f/V_i = T_f/T_i$ (이상기체 법칙)이므로 $\Delta S = nC_p \ln(T_f/T_i)$

예제: 두 구리 블록의 열평형

질량 $m = 1.5 \text{ kg}$ 인 구리 블록 L ($T_{iL} = 60^\circ\text{C} = 333 \text{ K}$)과 R ($T_{iR} = 20^\circ\text{C} = 293 \text{ K}$)을 단열 용기에 넣으면 최종 평형 온도 $T_f = 40^\circ\text{C} = 313 \text{ K}$ 이 된다. 구리의 비열: $c = 386 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$.

블록 L의 엔트로피 변화:

$$\Delta S_L = mc \ln \frac{T_f}{T_{iL}} = (1.5)(386) \ln \frac{313}{333} = -35.86 \text{ J/K}$$

블록 R의 엔트로피 변화:

$$\Delta S_R = mc \ln \frac{T_f}{T_{iR}} = (1.5)(386) \ln \frac{313}{293} = +38.23 \text{ J/K}$$

전체 엔트로피 변화:

$$\Delta S = \Delta S_L + \Delta S_R = -35.86 + 38.23 = +2.4 \text{ J/K} > 0 \checkmark$$

20.2 열역학 제2법칙

제2법칙의 엔트로피 표현

고립계에서 과정이 일어나면:

$$\Delta S \geq 0$$

- **비가역 과정** : $\Delta S > 0$ (엔트로피 증가)
- **가역 과정** : $\Delta S = 0$ (엔트로피 불변)

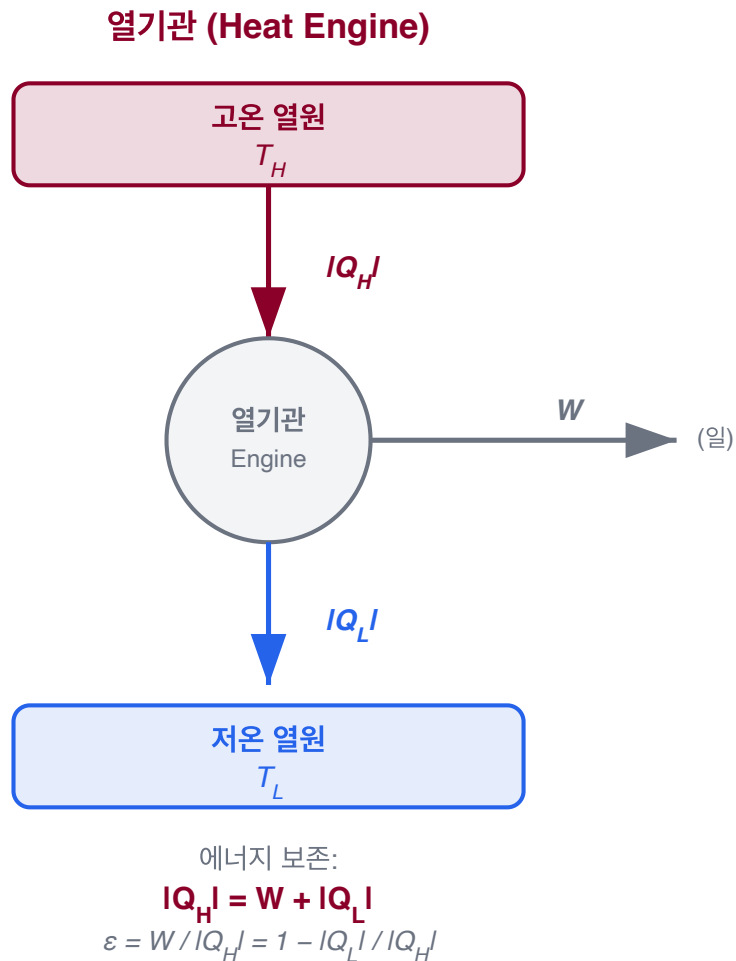
엔트로피는 보존되지 않는다! 에너지와의 핵심적 차이:

- **에너지** : 보존된다 (제1법칙)
- **엔트로피** : 비가역 과정에서 항상 증가한다 (제2법칙)

실제 세계의 과정은 마찰, 열전도 등으로 인해 거의 항상 비가역이다.
따라서 우주의 엔트로피는 계속 증가한다.

20.3 열기관

열기관이란?



열기관(heat engine)은 열에너지를 역학적 일로 변환하는 장치이다.

자동차 엔진, 화력 발전소, 제트 엔진. 모두 열기관이다.

열기관의 작동 원리

1. 고온 열원 (T_H)에서 열 $|Q_H|$ 를 흡수한다
2. 그 중 일부를 일 W 로 변환한다
3. 나머지 열 $|Q_L|$ 을 저온 열원 (T_L)으로 방출한다

에너지 보존 (열역학 제1법칙):

$$W = |Q_H| - |Q_L|$$

열효율(thermal efficiency) :

$$\varepsilon = \frac{W}{|Q_H|} = \frac{|Q_H| - |Q_L|}{|Q_H|} = 1 - \frac{|Q_L|}{|Q_H|}$$

20.4 카르노 기관

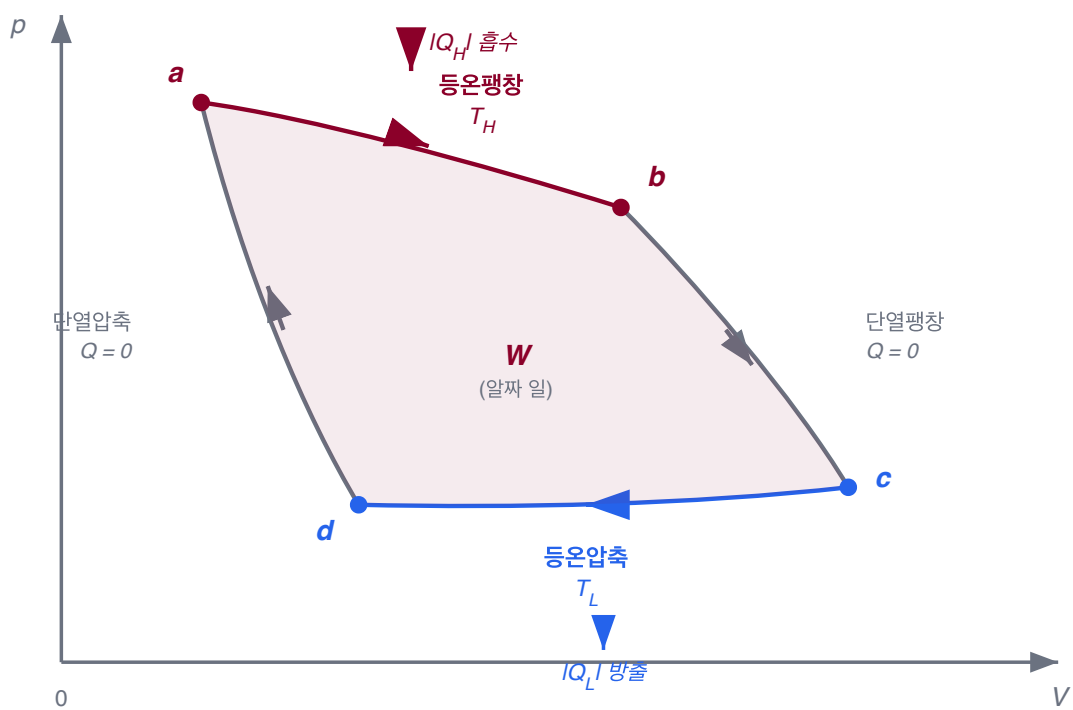
카르노 기관이란?

프랑스 공학자 니콜라 사디 카르노(N. L. Sadi Carnot, 1824)가 제안한 **이상적 열기관**이다.

이상적 열기관에서는 모든 과정이 가역이며, 마찰이나 난류 등 에너지 낭비가 없다.

카르노 기관은 두 열원 사이에서 작동하는 열기관의 **이론적 최대 효율**을 달성한다.

카르노 순환의 네 과정



$$\varepsilon = W/|Q_H| = 1 - T_L/T_H$$

과정 1: 등온 팽창 ($a \rightarrow b$)

온도 T_H 에서 기체가 등온 팽창한다.

- 고온 열원에서 열 $|Q_H|$ 를 흡수
- 기체가 팽창하면서 양의 일을 한다
- 온도 일정, 내부에너지 불변

$$Q_H = W_{ab} = nRT_H \ln \frac{V_b}{V_a}$$

과정 2: 단열 팽창 ($b \rightarrow c$)

기체가 단열 팽창하면서 온도가 T_H 에서 T_L 로 내려간다.

- $Q = 0$ (열 교환 없음)
- 기체가 팽창하면서 양의 일을 한다
- 내부에너지 감소, 온도 하강

$$T_H V_b^{\gamma-1} = T_L V_c^{\gamma-1}$$

과정 3: 등온 압축 ($c \rightarrow d$)

온도 T_L 에서 기체가 등온 압축된다.

- 저온 열원에 열 $|Q_L|$ 을 방출
- 기체가 압축되면서 음의 일을 한다
- 온도 일정, 내부에너지 불변

$$|Q_L| = nRT_L \ln \frac{V_c}{V_d}$$

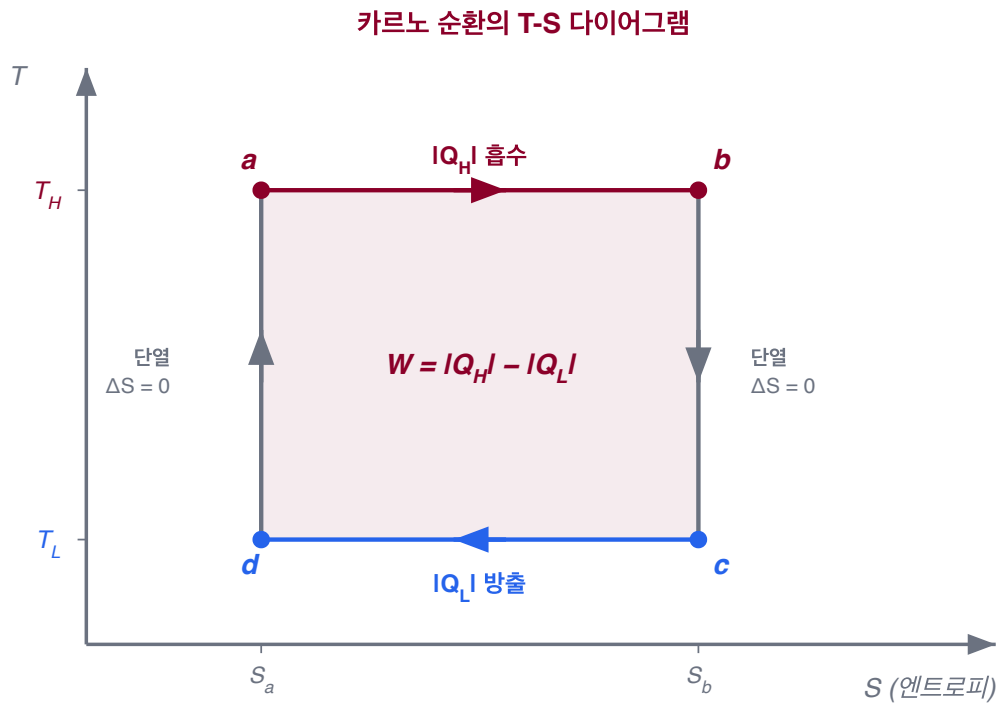
과정 4: 단열 압축 ($d \rightarrow a$)

기체가 단열 압축되면서 온도가 T_L 에서 T_H 로 올라간다.

- $Q = 0$ (열 교환 없음)
- 기체가 압축되면서 음의 일을 한다
- 내부에너지 증가, 온도 상승

$$T_L V_d^{\gamma-1} = T_H V_a^{\gamma-1}$$

카르노 순환의 T-S 다이어그램



T-S 다이어그램에서 카르노 순환은 직사각형이 된다. 넓이가 알짜 일 W 에 해당한다.

카르노 기관의 엔트로피 변화

한 순환에서의 엔트로피 변화:

$$\Delta S = \Delta S_H + \Delta S_L = \frac{|Q_H|}{T_H} - \frac{|Q_L|}{T_L}$$

엔트로피는 상태 함수이므로 한 순환 후 $\Delta S = 0$:

$$\frac{|Q_H|}{T_H} = \frac{|Q_L|}{T_L}$$

따라서:

$$\frac{|Q_L|}{|Q_H|} = \frac{T_L}{T_H}$$

카르노 효율

$$\varepsilon_C = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

- T_L, T_H 는 반드시 **켈빈 온도** 를 사용
- $T_L < T_H$ 이므로 $\varepsilon_C < 1$. **100% 효율은 불가능!**
- $T_L = 0$ K일 때만 $\varepsilon_C = 1$ 이지만, 절대 0도는 도달 불가

예시: 화력 발전소 ($T_H = 850$ K, $T_L = 300$ K):

$$\varepsilon_C = 1 - \frac{300}{850} = 0.647 \approx 65\%$$

실제 효율은 비가역 과정으로 인해 약 30~40%이다.

완전 열기관은 불가능하다

열역학 제2법칙의 다른 표현:

고온 열원에서 흡수한 열을 전부 일로 변환하는 것은 불가능하다. (즉, $|Q_L| = 0$ 인 열기관은 존재하지 않는다)

이것은 $\varepsilon = 1$ 인 열기관이 불가능하다는 의미이다.

또한, 어떤 실제 열기관도 같은 두 열원 사이에서 카르노 기관보다 높은 효율을 가질 수 없다.

시뮬레이션: 카르노 기관 시뮬레이션 카르노 순환 시뮬레이션

예제: 카르노 기관의 열역학량

카르노 기관이 $T_H = 850 \text{ K}$, $T_L = 300 \text{ K}$ 사이에서 작동하며, 매 순환마다 $W = 1200 \text{ J}$ 의 일을 한다.

(a) 효율: $\varepsilon = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{300}{850} = 0.647 \approx 65\%$

(b) 고온 열원에서 흡수하는 열: $|Q_H| = \frac{W}{\varepsilon} = \frac{1200}{0.647} = 1855 \text{ J}$

(c) 저온 열원에 방출하는 열: $|Q_L| = |Q_H| - W = 1855 - 1200 = 655 \text{ J}$

예제: 카르노 기관의 열역학량 (계속)

(d) 엔트로피 변화 확인:

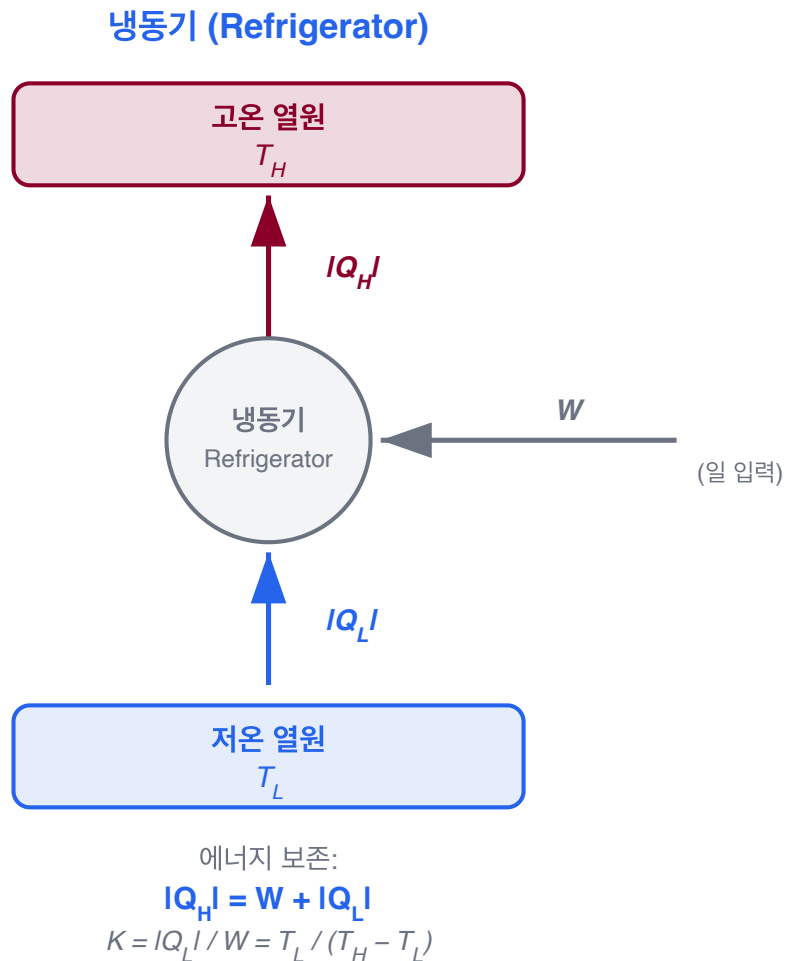
$$\Delta S_H = \frac{|Q_H|}{T_H} = \frac{1855}{850} = +2.18 \text{ J/K}$$

$$\Delta S_L = -\frac{|Q_L|}{T_L} = -\frac{655}{300} = -2.18 \text{ J/K}$$

$$\Delta S_{\text{total}} = 0 \checkmark \quad (\text{가역 과정})$$

20.5 냉동기

냉동기란?



냉동기(refrigerator) 는 열기관의 역과정이다.

- 외부에서 일 W 를 투입하여
- 저온 열원에서 열 $|Q_L|$ 을 빼내고
- 고온 열원으로 열 $|Q_H|$ 를 방출한다

가정용 냉장고, 에어컨이 모두 냉동기이다.

성능계수 (COP)

냉동기의 효율을 나타내는 **성능계수(coefficient of performance)** :

$$K = \frac{\text{얻고자 하는 것}}{\text{대가}} = \frac{|Q_L|}{W}$$

에너지 보존 $|Q_H| = W + |Q_L|$ 을 대입하면:

$$K = \frac{|Q_L|}{|Q_H| - |Q_L|}$$

카르노 냉동기의 성능계수:

$$K_C = \frac{T_L}{T_H - T_L}$$

성능계수의 의미

가정용 에어컨: $K \approx 2.5$

가정용 냉장고: $K \approx 5$

T_H 와 T_L 이 가까울수록 K 가 크다. 온도 차이가 작을수록 적은 일로 열을 이동시킬 수 있다.

완전 냉동기는 불가능하다

열역학 제2법칙의 또 다른 표현:

일을 투입하지 않고 저온에서 고온으로 열을 전달하는 것은 불가능하다. (즉, $W = 0$ 인 냉동기는 존재하지 않는다)

실제 열기관의 효율 한계

카르노 효율이 최대인 이유를 증명하자.

효율이 $\varepsilon_X > \varepsilon_C$ 인 기관 X가 있다고 가정한다. 기관 X로 카르노 냉동기를 구동하면:

- 기관 X: $|Q'_H|$ 를 흡수하고 W 의 일을 한다
- 카르노 냉동기: W 를 받아 $|Q_L|$ 을 저온에서 빼내고 $|Q_H|$ 를 고온으로 방출

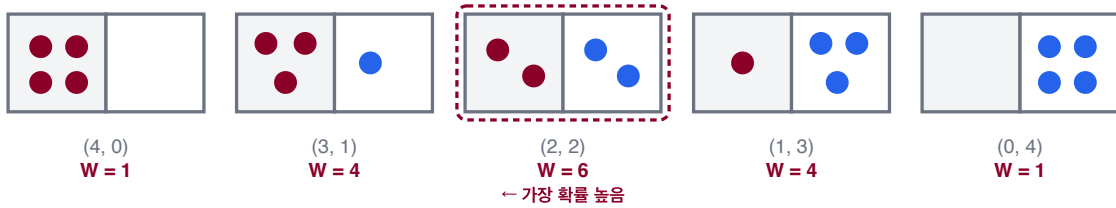
$\varepsilon_X > \varepsilon_C$ 이면 $|Q'_H| < |Q_H|$ 가 되어, 결과적으로 일 없이 저온에서 고온으로 열이 이동하는 셈이 된다. 이는 제2법칙에 모순!

따라서 **어떤 실제 열기관도 카르노 기관보다 효율이 높을 수 없다.**

20.6 엔트로피의 통계적 해석

미시상태와 거시상태

미시상태와 거시상태 — 4개 분자, 2칸 상자



다중도 (multiplicity)

$$W = N! / (n_1! \cdot n_2!)$$

전체 미시상태 수: $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 2^4 = 16$

볼츠만의 엔트로피 공식

$$S = k \ln W$$

$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ (볼츠만 상수)

다중도 (Multiplicity)

N 개의 동일한 분자를 상자의 두 칸에 나누는 방법의 수:

$$W = \frac{N!}{n_1! n_2!}$$

- n_1 : 왼쪽 칸의 분자 수
- $n_2 = N - n_1$: 오른쪽 칸의 분자 수

통계역학의 기본 가정: 모든 미시상태는 동일한 확률을 가진다.

$N = 4$ 인 경우: $(2, 2)$ 배치의 다중도 $W = 6$ 이 가장 크다 $\rightarrow$ 가장 확률이 높다.

N 이 매우 클 때 ($N \sim 10^{23}$): 거의 항상 $n_1 \approx n_2 \approx N/2$ 에 있다.

볼츠만의 엔트로피 공식

1877년, 루트비히 볼츠만이 발견한 미시 세계와 거시 세계의 연결:

$$S = k \ln W$$

- $k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K (볼츠만 상수)
- W : 거시 상태에 대응하는 미시상태의 수 (다중도)

이 공식은 볼츠만의 묘비에 새겨져 있다.

자유 팽창의 엔트로피. 통계적 계산

N 개 분자가 왼쪽 반쪽에 있을 때 다중도: $W_i = 1$

N 개 분자가 전체에 고르게 퍼질 때 다중도: $W_f = 2^N$

엔트로피 변화:

$$\Delta S = k \ln W_f - k \ln W_i = k \ln 2^N - k \ln 1 = Nk \ln 2$$

$N = nN_A$ 이고 $kN_A = R$ 이므로:

$$\Delta S = nR \ln 2$$

열역학적 계산 ($\Delta S = nR \ln(V_f/V_i) = nR \ln 2$)과 정확히 일치한다!

엔트로피와 무질서

엔트로피는 흔히 "무질서의 척도"로 설명되지만, 더 정확하게는:

엔트로피 = 거시상태에 대응하는 미시상태의 수의 로그

다중도 W 가 큰 상태 = 더 많은 미시적 배열이 가능한 상태 = 더 "확률이 높은" 상태

비가역 과정은 W 가 작은 상태에서 W 가 큰 상태로 진행한다.

자유 팽창 예: $W = 1 \rightarrow W = 2^N$ (기체가 전체로 퍼지는 것이 압도적으로 확률이 높다)

100개 분자의 경우

(50, 50) 배치의 다중도:

$$W_{50,50} = \frac{100!}{50!50!} \approx 1.01 \times 10^{29}$$

(100, 0) 배치의 다중도:

$$W_{100,0} = 1$$

50-50 분배가 100-0보다 약 10^{29} 배 확률이 높다!

(50, 50) 배치에 해당하는 $\sim 10^{29}$ 개의 미시상태를 1나노초에 하나씩 센다면, 약 3×10^{12} 년이 걸린다. 우주 나이의 약 200배.

실제 기체($N \sim 10^{23}$)에서 이런 요동이 일어날 확률은 사실상 0이다.

Review & Summary

핵심 개념

개념	공식
엔트로피 변화 (정의)	$\Delta S = \int_i^f \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$
등온 과정	$\Delta S = Q/T$
이상기체	$\Delta S = nR \ln \frac{V_f}{V_i} + nC_V \ln \frac{T_f}{T_i}$
열역학 제2법칙	$\Delta S \geq 0$ (고립계)

핵심 개념 (계속)

개념	공식
열효율	$\varepsilon = W/ Q_H $
카르노 효율	$\varepsilon_C = 1 - T_L/T_H$
성능계수 (냉동기)	$K = Q_L /W$
카르노 COP	$K_C = T_L/(T_H - T_L)$
볼츠만 엔트로피	$S = k \ln W$

기억할 것:

- 엔트로피는 **상태 함수** 이다. 경로에 무관
- 비가역 과정의 ΔS 는 **같은 두 상태를 잇는 가역 과정** 으로 계산
- 카르노 효율은 **이론적 최대**. 실제 효율은 항상 이보다 낮다
- 엔트로피는 미시상태의 수와 연결된다: $S = k \ln W$